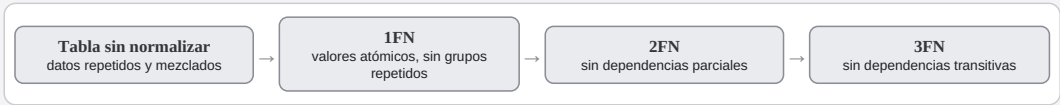


Normalización de Bases de Datos

1FN · 2FN · 3FN — el proceso de depurar la redundancia

La normalización es un proceso progresivo de diseño que organiza los atributos de una tabla en estructuras cada vez más depuradas, eliminando redundancias y anomalías de inserción, actualización y borrado. Cada forma normal (FN) se construye sobre la anterior: para llegar a 3FN, una tabla debe cumplir primero 1FN y 2FN.



1 FN

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: cada columna debe contener valores atómicos (indivisibles) y no debe existir repetición de grupos de columnas dentro de un mismo registro.

Una tabla en 1FN elimina las listas de valores dentro de una misma celda y las columnas duplicadas para representar datos multivaluados; en su lugar, cada fila-columna guarda un único dato.

EJEMPLO APLICADO

ANTES (NO CUMPLE 1FN)			DESPUÉS (CUMPLE 1FN)		
ID	Alumno	Cursos	ID	Alumno	Curso
1	Ana Ruiz	BD, Redes	1	Ana Ruiz	BD
			1	Ana Ruiz	Redes

```
CREATE TABLE Inscripcion (  
  id_alumno INT,  
  alumno VARCHAR(60),  
  curso VARCHAR(40),  
  PRIMARY KEY (id_alumno, curso)  
);
```

2 FN

Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: la tabla debe estar en 1FN y todo atributo que no forme parte de la llave debe depender de la llave primaria completa, no de una parte de ella (aplica cuando la llave es compuesta).

Si "Nombre_curso" depende solo de "curso" (parte de la llave) y no de la llave completa (id_alumno + curso), existe una dependencia parcial: hay que separarla en otra tabla.

EJEMPLO APLICADO

ANTES (DEPENDENCIA PARCIAL)			DESPUÉS (2 TABLAS)	
id_alumno	curso	nombre_curso	curso	nombre_curso
1	BD01	Base de Datos	BD01	Base de Datos

```
CREATE TABLE Curso (  
  curso VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  nombre_curso VARCHAR(60)  
);  
CREATE TABLE Inscripcion (  
  id_alumno INT, curso VARCHAR(10),  
  FOREIGN KEY (curso) REFERENCES Curso(curso)  
);
```

3 FN

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: la tabla debe estar en 2FN y ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

Si "Nombre_profesor" depende de "id_profesor", y este a su vez depende de "curso" (no de la llave primaria directamente), existe una dependencia transitiva que debe eliminarse creando una tabla independiente para el profesor.

EJEMPLO APLICADO

ANTES (DEPENDENCIA TRANSITIVA)			DESPUÉS (TABLA PROFESOR)	
curso	id_profesor	nombre_profesor	id_profesor	nombre_profesor
BD01	P10	L. Gómez	P10	L. Gómez

```
CREATE TABLE Profesor (  
  id_profesor VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  nombre_profesor VARCHAR(60)  
);  
ALTER TABLE Curso ADD id_profesor VARCHAR(10)  
REFERENCES Profesor(id_profesor);
```

CONCLUSIÓN

Normalizar una base de datos reduce la redundancia, previene anomalías al insertar, actualizar o eliminar registros, y facilita el mantenimiento del sistema. Un buen diseño normalizado hasta 3FN es la base para consultas confiables y para construir relaciones claras mediante llaves primarias y foráneas.

FUENTES CONSULTADAS

- Elmasri, R. & Navathe, S. (2017). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
- Silberschatz, A. et al. (2020). *Database System Concepts*. McGraw-Hill.
- Oracle Docs — Database Design and Normalization Concepts.